

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 10

Діагностика комп'ютера. Добір складових

Тема 2 · ГР 4 · § 3.4 (с. 85–89) · Практична робота № 3

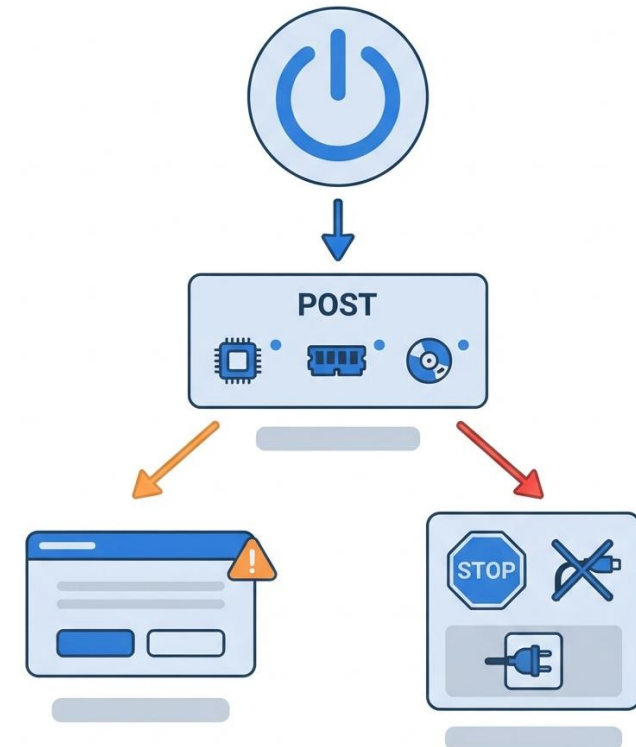
I семестр

Комп'ютер перевіряє себе сам

- Значна частина діагностики виконується АВТОМАТИЧНО програмами ОС
- Ці програми регулярно перевіряють пристрої й програми, включно з Windows
- Діагностика — процес визначення СТАНУ пристрою
- Тобто не треба нічого шукати вручну
- Наше вміння — не шукати, а ПРОЧИТАТИ те, що комп'ютер уже повідомив

POST — самоперевірка комп'ютера

- POST — англ. Power On Self Test, самоперевірка під час увімкнення
- Мета: визначити стан пристроїв і чи правильно працюють основні компоненти
- НЕКРИТИЧНІ помилки → повідомлення й вибір: перевірити або проігнорувати
- КРИТИЧНІ → усунути (часто просто ПІД'ЄДНАТИ пристрій) або до фахівця
- Комп'ютер щось написав і не завантажується? Спершу подивись кабелі



Засіб усунення неполадок Windows

- Найшвидше: Пуск ⇒ набрати «неполадок»
- Windows 10: Налаштування ⇒ Оновлення та захист ⇒ виправити неполадки
- Windows 11: Параметри ⇒ Система ⇒ Виправлення неполадок
- Вибираєш вид неполадок → сканування → спроба виправити автоматично
- Головна користь: навіть коли не виправив — він НАЗИВАЄ, де проблема

Чим ще дивляться стан комп'ютера

- AIDA64 · SiSoftware Sandra · CPU-Z · ESET
- Показують докладні відомості про BCI пристрої комп'ютера
- Модель процесора, температуру, точні характеристики пам'яті, стан диска
- CPU-Z — найпростіша й безкоштовна: процесор і пам'ять
- Завантажувати ТІЛЬКИ з офіційного сайту програми

Де тут обман: «прискорювачі» й «чистильники»

- «Просканували» ще до встановлення?
Сторінка в браузері НЕ МОЖЕ цього зробити
- «Знайдено 1247 помилок» — це число НАМАЛЬОВАНЕ
- «Прискоримо у 5 разів» — ніяка програма не змінить частоту процесора й обсяг пам'яті
- Таймер «залишилось 2 хвилини» — тиск, щоб не встиг подумати
- Не розумієш, що робить програма — НЕ ВСТАНОВЛЮЙ. Особливо ту, що «полагодить усе»

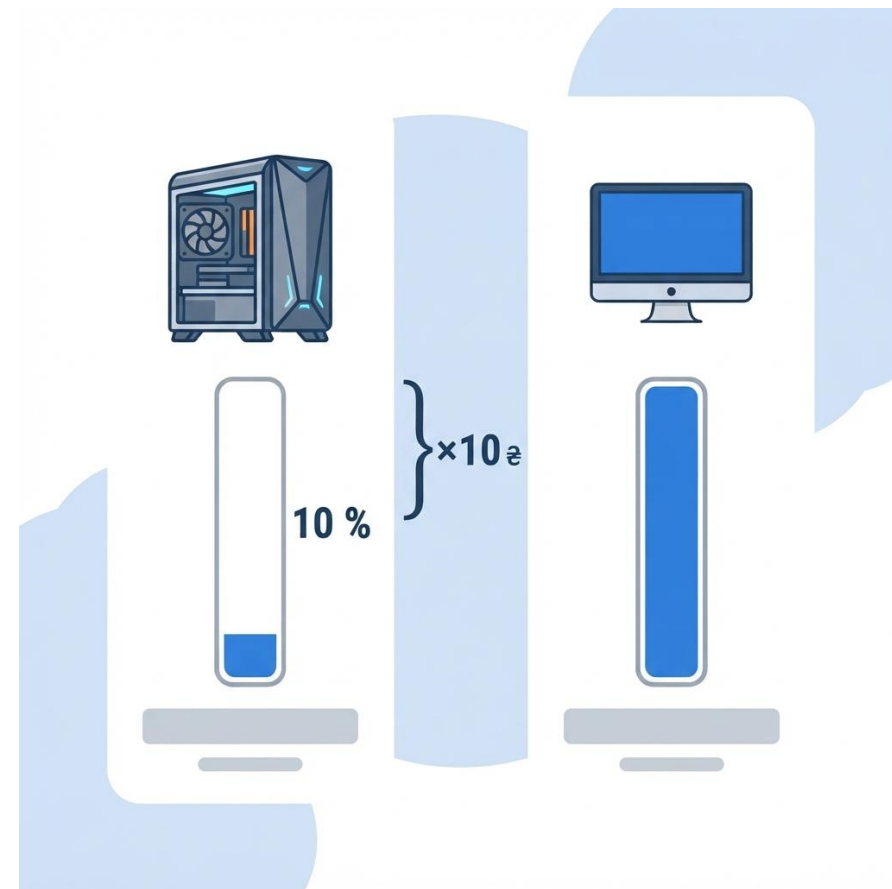


П'ять властивостей, на які дивляться

- Потужність процесора — графіка, відеомонтаж, ігри, аналіз великих даних
- Обсяг оперативної пам'яті — відео й аудіо, 3D, ігри, великі проєкти
- Ємність зовнішньої пам'яті — резервні копії, медіафайли, відеомонтаж
- Наявність ОКРЕМОГО відеоадаптера — ігри, відеомонтаж, 3D-проєктування
- Якість відображення монітором — дизайн, фотографія, макети, відео

«Потужніше» не означає «краще»

- Ігровий комп'ютер для офісної роботи: ресурси не використані НАВІТЬ НА 10 %
- А вартість — у 10 разів більша. Платиш десять там, де потрібна одна
- І навпаки: без окремого відеоадаптера відеомонтаж не працюватиме ВЗАГАЛІ
- Правильне питання не «що потужніше», а «що потрібно для ЦІЄЇ задачі»
- Ми це вже чули: SSD чи НЖМД · лазерний чи струменевий · тепер ігровий чи офісний



Що читати в таблиці 3.8

- Офісний 15 тис. · домашній 25 тис. · ігровий 40 тис. грн
- Тактова частота: 3 → 2,5 → 3,4 ГГц. Майже не змінилася!
- Отже платять НЕ за частоту, а за пам'ять і відеоадаптер
- Відеоадаптер: немає → 8 ГБ → 16 ГБ. Саме він робить комп'ютер ігровим
- Час реакції монітора: 5 → 1 → 0,03 мс. Для тексту різниці не побачиш

Добираємо комп'ютер під три професії

- ПИСЬМЕННИК — працює у своєму кабінеті: проза, пошук, пошта
- СТУДЕНТ — гуманітарні завдання, власна фонотека, створення й редагування відеофільмів
- КОРЕСПОНДЕНТ — пише й своєчасно надсилає новини у відрядженнях по світу
- Заповнити таблицю (10 рядків) і ОБҐРУНТУВАТИ вибір для кожного
- УВАГА: для однієї професії найважливіша властивість у таблиці не названа. Додай рядок!

Що взяти з уроку

- Діагностика автоматична. POST перевіряє при вмиканні; критична помилка — часто кабель
- Засіб усунення неполадок: Пуск $\Rightarrow$ «неполадок». Він називає, де проблема
- «Прискорювачі» з рекламою — обман. Сторінка не сканує комп'ютер, частоту не змінити
- П'ять властивостей при доборі + автономність, мережі й вартість
- Не «що потужніше», а «що потрібно для цієї задачі»

Чотири пункти, приблизно 35 хвилин

- 0. ГОЛОВНЕ: дописати ПР № 3 — студент і кореспондент + три обґрунтування + свій рядок
- 1. Засіб усунення неполадок: три види неполадок + дві програми автозапуску
- 2. ГР 4: знайти три ознаки обману в рекламі «прискорювача»
- 3. Прочитати с. 90 + чотири етапи розвитку засобів обчислень
- У пункті 1 нічого не виправляти — якщо все працює, засіб запускати не потрібно